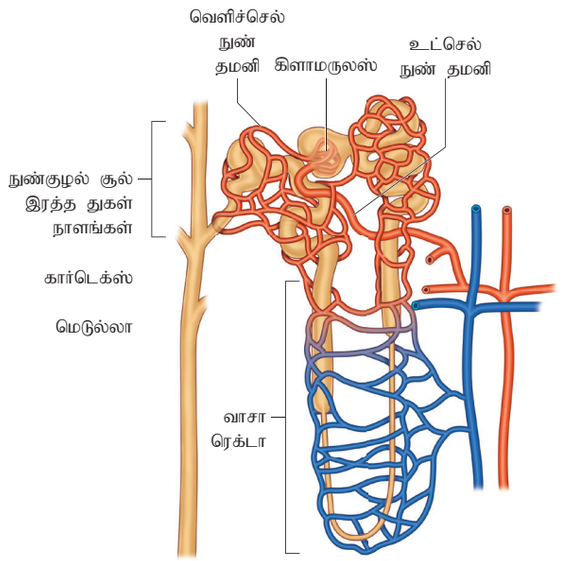
பெரும்பாலான நெஃப்ரான்களின் ஹென்லேயின் வளைவு குட்டையாகவும், அதன் மிகச்சிறிய பகுதி மட்டுமே மெடுல்லாவினுள் நீட்டிக்கொண்டும் இருக்கின்றது. இதற்கு கார்டிகல் நெஃப்ரான்கள் என்று பெயர். வேறு சில நெஃப்ரான்கள் மிக நீண்ட ஹென்லேயின் வளைவு கொண்டதால் அவை, மெடுல்லரி பகுதியின் ஆழ் பகுதி வரை நீண்டு அமைந்துள்ளது. இத்தகைய நெஃப்ரான்கள் ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன (மெடுல்லா அருகு நெஃப்ரான்கள்) (படம் 8.5 அ மற்றும் ஆ).

நெஃப்ரான்களின் இரத்த நுண் நாளத்தொகுப்பு – (Capillary Bed of Nephron)

நெஃப்ரான்களில் இரு இரத்த நுண்நாளத் தொகுப்புகள் உள்ளன. ஒன்று கிளாமருலஸிலும் மற்றொன்று நுண்குழல்களைச் சுற்றிலும் அமைந்துள்ளது. கிளாமருலஸில் உள்ள இரத்த நுண்நாளத்தொகுப்பு மற்றதிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஏனெனில், இத்தொகுப்பு இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும்போது உட்செல் நுண் தமனிகளாகவும் (Afferent arterioles) வெளியேறும் போது வெளிச்செல் நுண் தமனிகளாகவும் (Efferent arterioles) வெளியேறுகின்றன.



படம் .8.6 நெஃப்ரன்களின் இரத்த நாளங்கள்

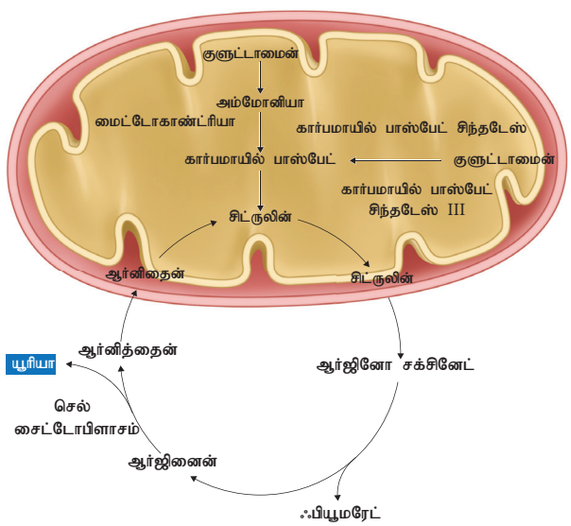
இந்த வெளிச்செல் நுண்தமனிகள், கிளாமருலஸிலிருந்து வெளியேறிய பின், நுண்ணிய நாளங்களாகப் பிரிந்து சிறு நீரக நுண்குழலைச் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன. இவை புற நுண்குழல் இரத்த நாளங்கள் (Peritubular capillaries) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்களில், மேற்கண்ட வெளிச்செல் நுண் தமனிகள் நீள் கற்றையாக, ஹென்லே வளைவுக்கு இணையாக நீண்ட நாளத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இதற்கு வாசா ரெக்டா என்று பெயர். கார்டிகல் நெஃப்ரான்களில் வாசா ரெக்டா காணப்படுவதில்லை அல்லது எண்ணிக்கையில் குறைந்திருக்கும் (படம் 8.6).

தெரிந்து தெளிவோம்

நெஃப்ரான்கள் நீண்ட மற்றும் குட்டையான ஹென்லே வளைவுகளைப் பெற்றிருப்பதன் முக்கியத்துவம் யாது?

8.3 மனிதனில் சிறுநீர் உருவாகும் முறை (Mechanism of Urine Formation in Human)

அமினோ அமிலங்கள் சிதைக்கப்படுவதால் உருவாகும் நைட்ரஜன் கழிவுகள் கல்லீரலில் யூரியாவாக மாற்றப்படுகின்றன. இது **ஆர்னித்தைன் சுழற்சி** அல்லது **யூரியா சுழற்சி** என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 8.7).



படம் 8.7 ஆர்னித்தைன் சுழற்சி

சிறுநீர் உருவாக்கத்தில், கிளாமருலார் வடிகட்டுதல், குழல்களில் மீள உறிஞ்சுதல் மற்றும் குழல்களில் சுரத்தல் ஆகிய மூன்று செயற்பாடுகள் உள்ளன.

XI Std Zoology Chapter-8 TM.indd 161 30/12/2022 17:19:16